

Bài ôn tập NumPy

Oct 8, 2026 · @Phạm Kiên

Thông tin chung

Đề gồm 5 phần, làm trong 60 phút, tổng 100 điểm, từ cơ bản đến vận dụng. Mọi câu hỏi chỉ dùng kiến thức trong slide NumPy đã học.

Phần	Nội dung	Thời gian (phút)	Điểm
A	Tạo mảng, thuộc tính, reshape	10	10
B	Indexing, slicing, boolean mask, nối mảng	12	20
C	Phép toán và broadcasting	12	20
D	Bài toán bảng điểm sinh viên	13	25
E	Bài toán doanh thu cửa hàng	13	25
Tổng		60	100

Quy định làm bài

- Bắt đầu file bằng `import numpy as np`.
- Không dùng vòng lặp `for` / `while`; dùng thao tác trên cả mảng (vectorization).
- Được xem lại slide bài học
- Mỗi câu ghi rõ số câu (ví dụ # A1a) và dùng `print()` để in kết quả.
- Nộp file `.py` theo quy ước đặt tên của lớp, VD: `Class_51_PhạmNgocKien`

Phạm vi kiến thức (theo slide)

- Tạo mảng: `np.array`, `np.zeros`, `np.ones`, `np.arange`, `np.linspace`, `np.eye`; thuộc tính `shape`, `ndim`, `size`, `dtype`.
- Indexing và slicing 1D, 2D; boolean indexing; `np.where`; view và `.copy()`.
- `reshape` (kể cả `-1`), `flatten`, `.T`; `np.concatenate`, `np.hstack`, `np.vstack`, `np.stack`.
- Phép toán element-wise, các hàm ufunc (`np.sqrt`, `np.exp`, `np.log`, `np.abs`, `np.round...`), broadcasting.
- Thống kê: `sum`, `mean`, `median`, `std`, `var`, `min`, `max`, `argmin`, `argmax`, `cumsum`, tham số `axis`.
- Đại số tuyến tính: `@`, `np.matmul`, `np.dot`, `.T`.
- `np.random.rand`, `np.random.randint`, `np.random.randn`, `np.random.seed`.

Phần A: Tạo mảng, thuộc tính, reshape

Câu A1 (4 điểm). Tạo các mảng sau bằng NumPy:

- a) Mảng 1 chiều chứa các số nguyên từ 1 đến 20.
- b) Mảng 5×5 chứa toàn số 0.
- c) Ma trận đơn vị 4×4.
- d) Mảng gồm 5 số cách đều nhau từ 0 đến 1.

Câu A2 (2 điểm). Cho mảng:

```
arr = np.array([[1, 2, 3, 4],  
               [5, 6, 7, 8],  
               [9, 10, 11, 12]])
```

In ra shape, ndim, size và dtype của arr.

Câu A3 (3 điểm). Với mảng arr ở trên:

- a) Đổi hình dạng thành (4, 3).
- b) Đổi hình dạng thành 2 hàng bằng reshape(2, -1). Cho biết shape kết quả và giải thích ý nghĩa của -1.
- c) Chuyển vị arr và in ra shape mới.

Câu A4 (1 điểm). Dùng flatten() để đưa arr về mảng 1 chiều và in ra shape.

Phần B: Indexing, slicing, boolean mask, nối mảng

Cho mảng sau. Mỗi câu 2 điểm, không dùng vòng lặp.

```
a = np.arange(1, 26).reshape(5, 5)
```

- B1.** Lấy phần tử ở hàng 1, cột 2 (đếm từ 0).
- B2.** Lấy hàng cuối cùng (gợi ý: dùng index âm).
- B3.** Lấy cột đầu tiên.
- B4.** Lấy ma trận con 3×3 ở giữa (hàng 1 đến 3, cột 1 đến 3).
- B5.** Lấy các hàng 0, 2, 4 bằng slicing có bước nhảy (step).
- B6.** Lấy tất cả phần tử chia hết cho 3 bằng boolean indexing.
- B7.** Dùng np.where(a > 20) để lấy chỉ số (hàng, cột) của các phần tử lớn hơn 20.
- B8.** Lấy khối gồm 2 hàng đầu và 2 cột cuối.
- B9.** Sao chép a thành b bằng .copy(), gán mọi phần tử chẵn của b bằng 0. Kiểm tra xem a có bị thay đổi không và giải thích.
- B10.** Đặt p = a[:2] và q = a[3:] (hai hàng đầu và hai hàng cuối). In ra shape của np.vstack((p, q)) và của np.hstack((p, q)).

Phần C: Phép toán và broadcasting

Câu C1 (4 điểm). Cho x = np.array([1, 2, 3, 4]) và y = np.array([10, 20, 30, 40]). Tính x + y, x * y, y / x và x ** 2.

Câu C2 (3 điểm). Với x, y ở trên và z = np.array([-3, 2, -1]):

- a) Tính tích vô hướng của x và y bằng np.dot.

- b) Tính căn bậc hai của x, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- c) Tính giá trị tuyệt đối của z.

Câu C3 (4 điểm). Cho hai ma trận:

```
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
```

```
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])
```

Tính $A * B$ và $A @ B$. Giải thích ngắn gọn hai phép này khác nhau ở đâu.

Câu C4 (5 điểm). Cho $M = \text{np.arange}(12).reshape(3, 4)$, $v = \text{np.array}([100, 200, 300, 400])$ và $w = \text{np.array}([1, 2, 3])$.

- a) (1 điểm) Cộng 5 vào mọi phần tử của M.
- b) (2 điểm) Tính $M + v$. Cho biết shape của hai mảng và giải thích vì sao phép cộng hợp lệ theo quy tắc broadcasting.
- c) (2 điểm) Dự đoán $M + w$ có chạy được không. Chạy thử, nêu loại lỗi (nếu có) và giải thích theo quy tắc broadcasting.

Câu C5 (4 điểm). Chuẩn hóa M theo từng cột: lấy M trừ trung bình của cột, rồi chia cho độ lệch chuẩn của cột (dùng mean và std với axis=0). Kiểm tra lại rằng mỗi cột sau chuẩn hóa có trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.

Phần D: Bài toán bảng điểm sinh viên

Bảng điểm của 6 sinh viên (mỗi hàng là một sinh viên, thứ tự từ 1 đến 6) ở 4 môn:

```
scores = np.array([
    [8.0, 7.5, 9.0, 6.5],
    [5.5, 6.0, 7.0, 4.5],
    [9.0, 9.5, 8.5, 9.0],
    [7.0, 6.5, 8.0, 7.5],
    [4.0, 5.0, 3.5, 6.0],
    [8.5, 8.0, 7.5, 9.5],
])
mon = ["Toán", "Lý", "Hóa", "Tin"]
```

Câu	Yêu cầu	Điểm
D1	Tạo scores và in ra shape.	2
D2	Tính điểm trung bình của từng sinh viên.	3
D3	Tính điểm trung bình của từng môn.	3
D4	Sinh viên nào có điểm trung bình cao nhất? In ra số thứ tự (từ 1) và điểm trung bình đó.	4
D5	Môn nào có điểm trung bình thấp nhất? In ra tên môn (lấy	3

Câu	Yêu cầu	Điểm
	từ danh sách môn) và điểm trung bình.	
D6	Với mỗi môn, sinh viên nào có điểm cao nhất? In ra số thứ tự (từ 1) của sinh viên đó cho từng môn.	3
D7	Dùng boolean indexing để lọc các điểm trung bình từ 7.0 trở lên của sinh viên; in ra các điểm đó và số lượng (dùng size).	3
D8	a) Dùng np.where tạo mảng có giá trị 1 nếu điểm trung bình của sinh viên từ 8.0 trở lên, ngược lại là 0 (2 điểm). b) Dùng np.where(scores < 5) để lấy chỉ số (hàng, cột) của các điểm dưới 5 (2 điểm).	4

Phần E: Bài toán doanh thu cửa hàng

Doanh thu (triệu đồng) của 3 chi nhánh trong 12 tháng. Tạo dữ liệu bằng đoạn mã sau để mọi sinh viên có cùng kết quả:

```
np.random.seed(42)
dt = np.random.randint(50, 201, 36).reshape(12, 3)
Mỗi hàng là một tháng (tháng 1 đến 12), mỗi cột là một chi nhánh (chi nhánh 1 đến 3).
```

Câu	Yêu cầu	Điểm
E1	Tính tổng doanh thu cả năm của từng chi nhánh.	3
E2	Tính tổng doanh thu 3 chi nhánh của từng tháng. Tháng nào cao nhất? In ra số tháng và tổng doanh thu.	4
E3	Liệt kê các tháng mà chi nhánh 1 có doanh thu cao hơn mức trung bình của chính nó cả năm.	4
E4	Tính tốc độ tăng trưởng (%) của tổng doanh thu mỗi tháng so	5

Câu	Yêu cầu	Điểm
	với tháng trước, làm tròn 2 chữ số thập phân. Công thức: $(\text{tháng sau} - \text{tháng trước}) / \text{tháng trước} \times 100$. Gợi ý: dùng slicing trên mảng tổng doanh thu theo tháng.	
E5	Tính doanh thu cộng dồn theo tháng của chi nhánh 2.	3
E6	Chuẩn hóa toàn bộ dt về khoảng $[0, 1]$ theo công thức $(dt - dt.min()) / (dt.max() - dt.min())$, rồi in giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của kết quả.	3
E7	Tìm doanh thu một lần cao nhất trong toàn bảng, rồi dùng <code>np.where(dt == dt.max())</code> để biết tháng và chi nhánh tương ứng.	3

•